

Лабораторная работа №5

Конфигурация VLAN

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	16
4	Ответы на контрольные вопросы	17
4.1	1. Охарактеризуйте следующие команды: switchport mode access, switchport access vlan, vtp mode, vtp domain, vtp password, vlan, name. .	17
4.2	2. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.	18
4.3	3. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.	19

Список иллюстраций

2.1	Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2 . .	6
2.2	Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-3 . .	7
2.3	Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-4 . .	7
2.4	Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-agko-sw-1 .	8
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как VTP-сервера, добавление номеров и названий VLAN	9
2.6	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN	10
2.7	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN	10
2.8	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN	11
2.9	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-agko-sw-1 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN	12
2.10	Пример указания статического IP-адреса на оконечном устройстве (Default Gateway)	13
2.11	Пример указания статического IP-адреса на оконечном устройстве (IP Configuration)	14
2.12	Проверка доступности устройств с помощью ping	15

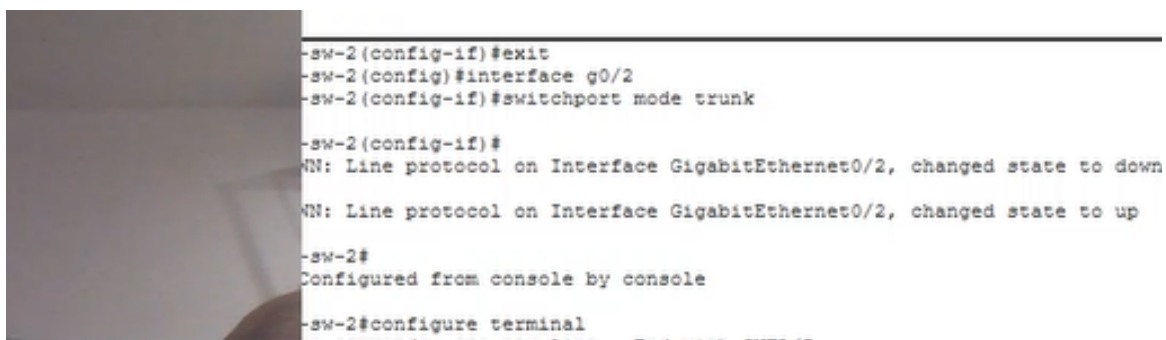
Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Выполнение работы

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1, настроим Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов (рис. #fig:002 – #fig:006):

A screenshot of a terminal window showing the configuration of a Trunk port on a switch. The terminal output is as follows:

```
-sw-2(config-if)#exit
-sw-2(config)#interface g0/2
-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

-sw-2(config-if)#
NN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
NN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

-sw-2#
Configured from console by console

-sw-2#configure terminal
```

Рисунок 2.1: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2

```
msk-donskaya-agko-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-3#
```

Рисунок 2.2: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-3

```
Password:
msk-donskaya-agko-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#interface g0/2
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-4#
```

Рисунок 2.3: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-4

```

Password:
msk-pavlovskaya-agko-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-agko-1#interface f0/24
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-agko-1#interface f0/24
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/24 (1), with msk-
donskaya-agko-sw-1 FastEthe
msk-pavlovskaya-agko-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-agko-1(config)#terminal f0/24
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-agko-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-pavlovskaya-agko-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
^Z
msk-pavlovskaya-agko-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m

```

Copy Paste

Рисунок 2.4: Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-agko-sw-1

Далее настроим коммутатор msk-donskaya-agko-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN (рис. #fig:007):


```
msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (101), with msk-
pavlovskaya-agko-1 FastEthernet0/24 (1).
vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#vtp password cisco
Password already set to cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (101), with msk-
pavlovskaya-agko-1 FastEthernet0/24 (1).
vlan 101
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-agko-sw-1(config-vlan)#
```

Рисунок 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как VTP-сервера, добавление номеров и названий VLAN

Теперь настроим коммутаторы msk-donskaya-agko-sw-2, msk-donskaya-agko-sw-3, msk-donskaya-agko-sw-4 и msk-pavlovskaya-agko-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN (рис. #fig:008 – #fig:011):

```
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-sw-2(config)#vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#interface range f0/1-2
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if-range)^Z
msk-donskaya-agko-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-2#
```

Рисунок 2.6: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

```
msk-donskaya-agko-sw-3#
msk-donskaya-agko-sw-3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)^Z
msk-donskaya-agko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рисунок 2.7: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

```
msk-donskaya-agko-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#interface g0/2
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-4#
msk-donskaya-agko-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-4#
```

Рисунок 2.8: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

```

msk-pavlovskaya-agko-1(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/24 (1), with msk-
donskaya-agko-sw-1 FastEthernet0/1 (101).
vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-pavlovskaya-agko-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if-range)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/24 (1), with msk-
donskaya-agko-sw-1 FastEthernet0/1 (101).
msk-pavlovskaya-agko-1(config-if)#
msk-pavlovskaya-agko-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-agko-1#

```

Рисунок 2.9: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-agko-sw-1 как VTP-клиента и указание принадлежности к VLAN

Затем требуется указать статические IP-адреса на оконечных устройствах (рис. #fig:012 – #fig:013):

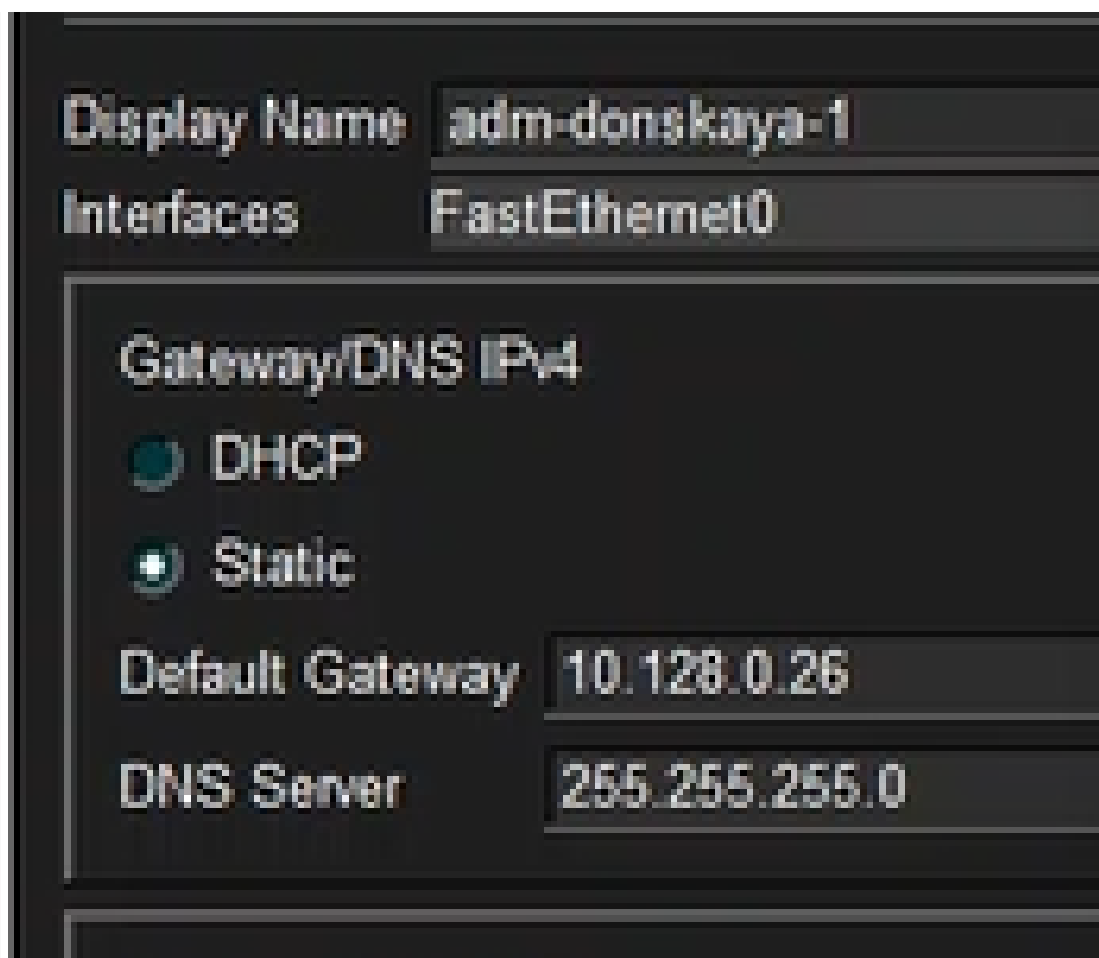


Рисунок 2.10: Пример указания статического IP-адреса на оконечном устройстве (Default Gateway)

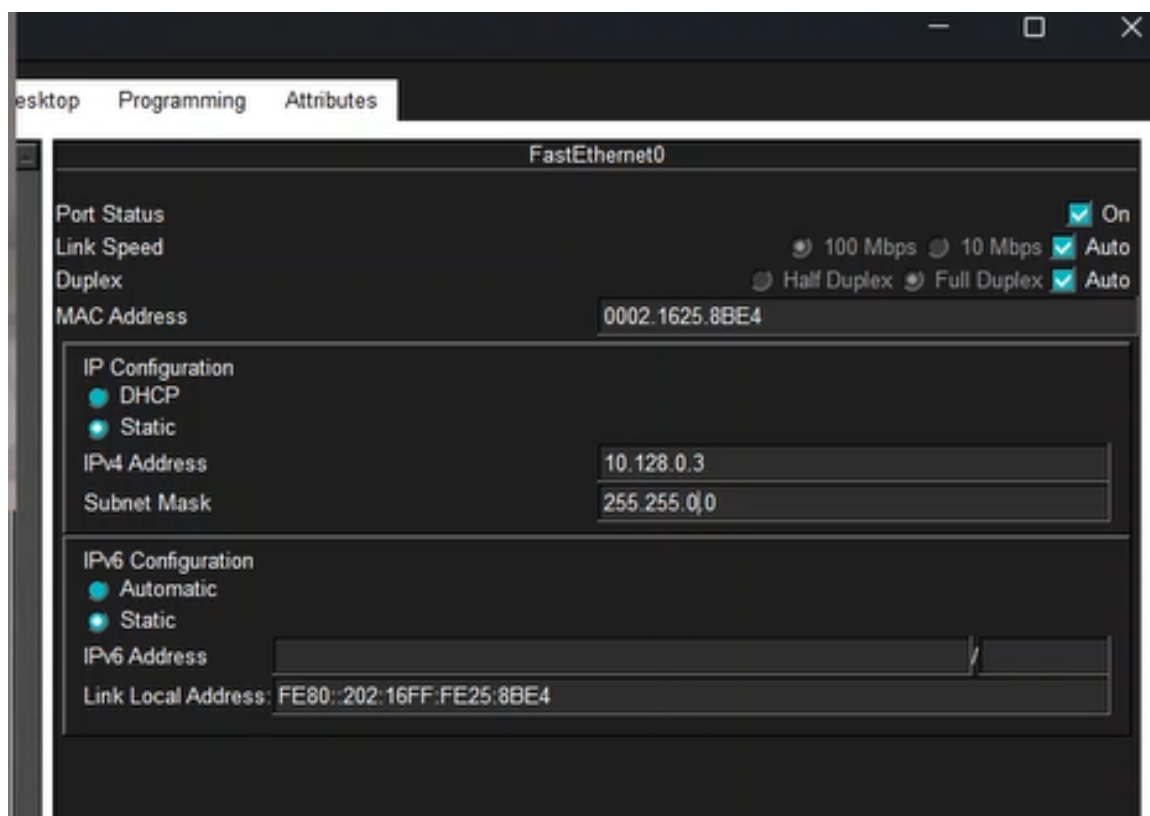


Рисунок 2.11: Пример указания статического IP-адреса на оконечном устройстве (IP Configuration)

После указания статических IP-адресов на оконечных устройствах проверим с помощью команды `ping` доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN (рис. #fig:014):

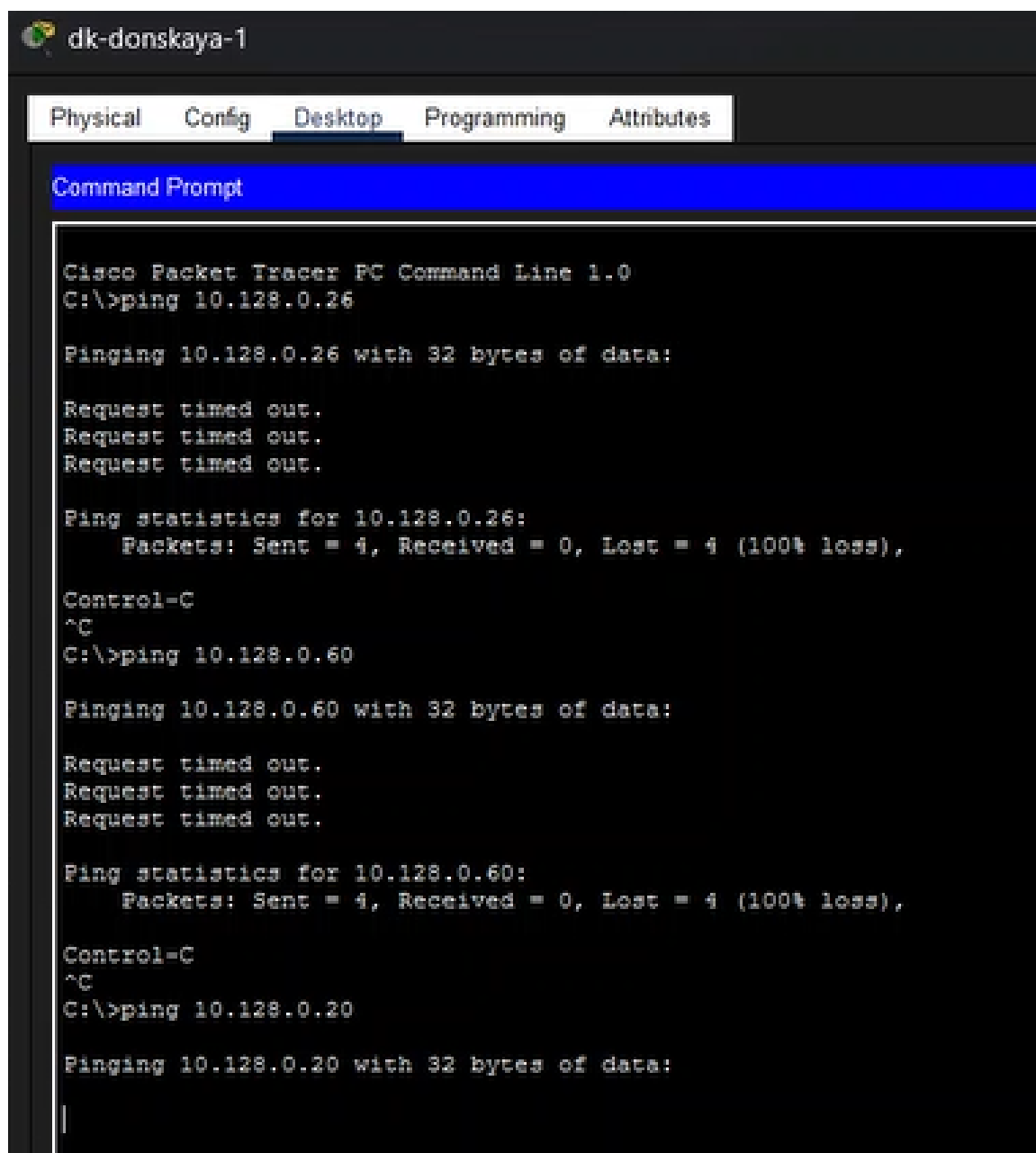


Рисунок 2.12: Проверка доступности устройств с помощью ping

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 1. Охарактеризуйте следующие команды:

switchport mode access, switchport access vlan, vtp mode, vtp domain, vtp password, vlan, name.

- **switchport mode access:** устанавливает порт в режим доступа (access), который предназначен для работы с одним определённым VLAN.
- **switchport access vlan :** назначает определённый VLAN для порта в режиме доступа.
- **vtp mode server/client:**
 - **vtp mode server:** устанавливает коммутатор в режим сервера VTP, позволяя ему рассылать информацию о VLAN другим коммутаторам в сети.
 - **vtp mode client:** устанавливает коммутатор в режим клиента VTP, что позволяет ему принимать информацию о VLAN от серверов VTP.
- **vtp domain :** устанавливает домен VTP, в котором находится коммутатор. Для синхронизации информации о VLAN все коммутаторы в сети должны находиться в одном домене VTP с одинаковым именем.
- **vtp password :** устанавливает пароль VTP для доступа к домену VTP. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированные изменения конфигурации VLAN.

- **vlan** : создаёт новый VLAN с указанным номером.
- **name** : присваивает имя VLAN, что делает его более понятным для администраторов сети.

4.2 2. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это протокол в семействе протоколов Интернета, который используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных в компьютерных сетях. ICMP также выполняет некоторые сервисные функции, такие как проверка доступности хостов и диагностика сетевых проблем.

Формат пакета ICMP обычно состоит из заголовка и поля данных, которое может включать в себя различные поля в зависимости от типа сообщения ICMP. Основные поля заголовка ICMP включают:

Поле	Описание
Тип (Type)	Определяет тип сообщения ICMP (например, сообщение об ошибках, запрос эхо и т. д.)
Код (Code)	Подтип сообщения, который позволяет уточнить тип сообщения (например, для сообщения об ошибке код может указывать на конкретный тип ошибки)
Контрольная сумма (Checksum)	Используется для обеспечения целостности пакета ICMP

Поле	Описание
Дополнительные данные	В зависимости от типа и кода сообщения, может содержать дополнительные поля с информацией о сетевой проблеме или другой полезной информации

4.3 3. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол, используемый в компьютерных сетях для связи IP-адресов с физическими MAC-адресами устройств в локальной сети. Он позволяет устройствам в сети определить MAC-адрес другого устройства на основе его IP-адреса.

Когда устройству требуется отправить пакет данных другому устройству в сети, оно сначала проверяет свою локальную таблицу ARP, чтобы узнать MAC-адрес получателя. Если необходимый MAC-адрес отсутствует в таблице ARP, устройство отправляет ARP-запрос на всю сеть, запрашивая MAC-адрес соответствующего IP-адреса. Устройство, которое имеет этот IP-адрес, отвечает на запрос, предоставляя свой MAC-адрес.

Формат пакета ARP обычно состоит из следующих полей:

Поле	Описание
Тип аппаратного адреса	Определяет тип физического аппаратного адреса в сети (например, Ethernet — значение 1)
Тип протокола	Указывает на протокол сетевого уровня, для которого запрашивается соответствие адресов (обычно IPv4 — значение 0x0800)

Поле	Описание
Длина аппаратного адреса	Указывает размер физического адреса (обычно 6 байт для MAC-адресов Ethernet)
Длина адреса протокола	Указывает размер адреса протокола (обычно 4 байта для IPv4)
Код операции	Определяет тип операции ARP (запрос — значение 1, ответ — значение 2)
MAC-адрес отправителя	Физический адрес отправителя
IP-адрес отправителя	IP-адрес отправителя
MAC-адрес получателя	Физический адрес получателя (обычно пустой в ARP-запросах)
IP-адрес получателя	IP-адрес получателя